Thermodynamique

SMPC / SMAI / MIP...

EXAMEN Complet N°2

Contôle2 de Thermodynamique1

Durée 1H30

Questions de cours :

1- Qu'appelle -t-on transformation adiabatique
2- Au cours d'une transformation adiabatique réversible, deux variables d'état d'un gaz parfait sont liées par une relation appelée relation de Laplace. Donner l'équation relative aux variables P et V.
3- Enoncer la première loi et la deuxième loi de Joule

Exercice :

Pour faire du thé glacé, on utilise un litre d'eau à la température de θ_1 =25°C. Quelle masse m de glace à 0°C doit-on ajouter pour faire passer la température du thé à θ_2 = 5°C ?

Données : Chaleur massique de l'eau : c_e = 4,18 kJ/kg/K
Chaleur latente de fusion de la glace : L_f = 334 kJ/kg

Problème :

Une pompe à chaleur fonctionne entre 2 sources de chaleur : une nappe souterraine qui constitue la source froide et l'eau du circuit de chauffage qui constitue la source chaude. Le fluide utilisé dans cette pompe à chaleur est l'air assimilable à un gaz parfait de capacité thermique molaire à pression constante est C_p = 29,1 J/mol/K et $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = 1.4$.

Une mole d'air de cette pompe décrit le cycle de transformation réversibles suivantes :

- Passage de l'état initial A ($P_A = 10^5$ Pa, V_A, T_A = 298 K) à l'état B ($P_B = 2{,}2\ 10^5$ Pa, V_B, T_B) par une compression adiabatique dans un compresseur.
- Passage de l'état B à l'état C (P_C, V_C, T_C = 340 K) par une transformation isobare pendant laquelle l'air échange la quantité de chaleur Q_1 avec la source chaude.
- Passage de l'état C à l'état D ($P_D = P_A$, V_D, T_D) par une détente adiabatique.
- Passage de l'état D à l'état A par une transformation isobare pendant laquelle l'air échange la quantité de chaleur Q_2 avec la source froide

1) Calculer les volumes V_A, V_B, V_C et V_D
2) Représenter le cycle dans le diagramme de Clapeyron
3) Calculer les températures T_B et T_D
4) Calculer les quantités de chaleur Q_1 et Q_2 ; en déduire le travail du cycle
5) Calculer les variations de l'entropie ΔS_{AB}, ΔS_{BC}, ΔS_{CD}, et ΔS_{DA} ; en déduire que : $\frac{T_A}{T_B} = \frac{T_D}{T_C}$
6) Exprimer l'efficacité e de cette pompe à chaleur en fonction de
   a- Q_1 et Q_2
   b- T_C et T_D
   c- Calculer sa valeur

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques - Béni Mellal – Maroc

Rattrapage de Thermodynamique I

Parcours : MIPC/GE-GM, Section B — *A.U : 2019-2020*
Durée : Ih00min

Remarques importantes :

1) Vous êtes priés de rendre vos copies dans les délais qui vous seront fixés ;
2) Toute tentative de fraude sera sévèrement sanctionné. Deux réponses semblables est une fraude.

Questions :

1. On s'intéresse à une masse d'eau m, de capacité calorifique massique constante c. Elle est chauffée, dans une casserole, sur une plaque électrique de température constante T_p. Au cours de cette « expérience », l'eau passe de T_1 à T_2. En faisant toutes les hypothèses qui paraissent raisonnables, modéliser l'évolution de l'eau et en déduire sa variation d'entropie et l'entropie créée.

   Données : $c = 4{,}18\, J.g^{-1}\, K^{-1}$; $m = 1\, kg$; $T_1 = 300\, K$; $T_2 = 350\, K$; $T_p = 1\,000\, K$.

2. Deux thermostats Θ_1 et Θ_2 de températures T_1 et T_2 ($T_1 > T_2$) sont reliés par une tige de cuivre, isolée sur ses faces latérales. Après un régime transitoire de quelques heures, les système atteint un régime permanent. La température d'un point quelconque de la tige ne dépend plus du temps. Soit Q_1 et Q_2 les transferts thermiques de Θ_1 et de Θ_2 vers la tige pendant une durée donnée t. Déterminer l'entropie créée pendant cette durée τ.

Exercice :

Une mole de gaz parfait ($\gamma = 1{,}4$) subit la succession de transformations suivantes :

- Détente isotherme de $P_A = 2$ bar et $T_A = 300$ K jusqu'à $P_B = 1$ bar, en restant en contact avec un thermostat à $T_T = 300$ K ;
- Evolution isobare jusqu'à $V_C = 20{,}5$ L toujours en restant en contact avec le thermostat à T_T ;
- Compression adiabatique réversible jusqu'à l'état A.

1. Représenter ce cycle en diagramme (P, V). S'agit-il d'un cycle moteur ou récepteur ?

2. Déterminer l'entropie créée entre A et B.

3. Calculer la température en C, le travail W_{BC} et le transfert thermique Q_{BC} reçus par le gaz au cours de la transformation BC. En déduire l'entropie échangée avec le thermostat ainsi que l'entropie créée.

4. Calculer la valeur numérique de l'entropie créée au cours d'un cycle. Le cycle proposé est-il réalisable ? Le cycle inverse l'est-il ?

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques - Béni Mellal – Maroc

Examen à distance de Thermodynamique I

Parcours : MIPC/GE-GM, Section B — *A.U : 2019-2020*
Durée : 1h30

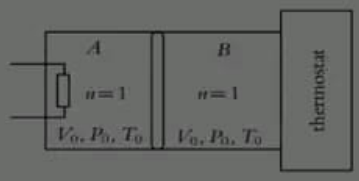
Questions (Les réponses doivent être justifiées) :

1. Comment l'entropie d'un système change-t-elle durant la transmission de la chaleur ? peut –elle diminuer ? peut-elle augmenter ? peut-elle demeurer inchangée ? Justifiez votre réponse.
2. L'entropie d'une pomme de terre chaude décroit à mesure qu'elle se refroidit. Cette observation enfreint –elle le principe d'accroissement de l'entropie ? Expliquez votre réponse.
3. Un système parcourt une évolution d'un état 1 à un état 2 de façon réversible, puis de façon irréversible. Dans quelle situation la variation d'entropie est-elle la plus grande ? Justifiez votre réponse.
4. Afin de déterminer la variation d'entropie durant une évolution irréversible entre l'état 1 et l'état 2, l'intégrale $\int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$ doit –elle être évaluée le long du parcours de l'évolution irréversible ou le long d'un parcours réversible ? Expliquez votre réponse.
5. Un réservoir contenant 45 kg d'eau liquide à 95 °C est placé dans une chambre isolée dont le volume est de 90 m^3 (environ une masse d'air de 100kg), et de température 12 °C. Le réservoir cède sa chaleur à l'air dans la chambre, et l'équilibre thermique est finalement atteint. Déterminer la production totale de l'entropie.

On donne : la chaleur massique de l'eau $c_{eau} = 4185\ J/kg.K$;
la chaleur massique de l'air : $c_{air} = 1005\ J/kg.K$;

Exercice 1 :

On étudie le système suivant :



On suppose que les enceintes contiennent des gaz parfaits. Les deux enceintes sont séparées par une cloison qui peut se déplacer sans frottement. L'enceinte A est parfaitement calorifugée. L'enceinte B est au contact d'un thermostat.

On chauffe l'enceinte A jusqu'à la température T_1 par la résistance chauffante. Les transformations seront considérées comme quasi-statiques. On note $\gamma = C_p/C_v$.

1. Déterminer les volumes finaux des deux enceintes ainsi que la pression finale.
2. Calculer la variation d'énergie interne de chacune des deux enceintes ainsi que celle de l'ensemble.
3. Quelle est la nature de la transformation de l'enceinte B ? En déduire le calcul du travail échangé entre les deux enceintes et le transfert thermique Q_1 entre l'enceinte B et le thermostat.
4. Déterminer le transfert thermique Q_2 fourni par la résistance.

Exercice 2 :

Une pompe à chaleur est en liaison avec deux sources : l'une constituée par 1 m^3 d'eau, de chaleur massique $c = 4185\ J/kg.K$, initialement à la température $T_1' = 280K$, l'autre constituée par l'atmosphère qui est à la température T_2 supposée constante : $T_2 = 280K$.

La pompe à chaleur fonctionne réversiblement, de sorte que l'eau s'échauffe lorsque la pompe reçoit un travail W, sous forme d'une énergie électrique.

1. Donner un schéma de la machine en indiquant les sens de transfert des énergies échangées.
2.
   a. En effectuant les bilans énergétique et entropique, exprimer le travail W fourni à la pompe à chaleur, lorsque l'eau atteint la température $T_1'' = 320K$, en fonction des températures T_1', T_2, T_1'' et de la capacité calorifique μ de l'eau.
   b. Application numérique, conclure.
3.
   a. Exprimer, en fonction des températures T_1', T_2 et T_1'', le coefficient d'efficacité de la pompe à chaleur.
   b. Application numérique. Interpréter physiquement le résultat obtenu.

Faculté des Sciences et Techniques - Béni Mellal – Maroc

Examen à distance de Thermodynamique I

Parcours : MIPC/GE-GM, Section B — *A.U : 2020-2021*
Durée : 1h30

Questions :

1. Un cylindre, isolé thermiquement et fermé à ses deux extrémités, est divisé en deux parties par un piston sans frottement et bon conducteur de la chaleur. Initialement, le piston est maintenu au milieu du cylindre ; une partie contient un litre de gaz parfait à $300K$ et $2\ atm$, l'autre un litre de gaz parfait à $300K$ et $1\ atm$.
   On abandonne le piston. Calculer la variation d'entropie du système au cours de cette transformation.
2. Du benzène liquide subit une compression à température constante $\theta = 10°C$ et sous une pression voisine de la pression atmosphérique P_0. Quelle pression P_1 faut-il exercer pour obtenir une diminution du volume de benzène de 2%. On donne le coefficient de compressibilité isotherme (supposé constant) du benzène à $\theta = 10°C$: $\chi_T = 9{,}3\ 10^{-10} m^2 N^{-1}$;

Exercice 1 :

Un gaz réel suit l'équation de Van der Waals :

$$(P + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$$

Il subit la succession de transformations suivantes qui seront supposées quasistatiques : A B dilatation isobare à la pression P_0 augmentant le volume de $V_0 = 1\ L$ à $V_1 = 5\ L$;

B C compression isotherme à la température de 1000 K ramenant le volume à V_0,

C A détente isochore ramenant le système à son état initial.

1. Tracer ce cycle dans les diagrammes P-V et T-S.
2. Dans les unités du système international, $a = 0,14$ et $b = 3,22\ 10^{-5}$. Préciser ces unités.
3. Préciser les valeurs de la température, de la pression et du volume aux sommets du cycle.
4. Calculer les travaux des forces de pression au cours de chaque phase du cycle.
5. Au cours du cycle, le système reçoit-il ou cède-t-il un transfert thermique ? Justifier numériquement.
6. Déterminer les transferts thermiques au cours de chaque phase du cycle.
7. Quelle vérification peut-on faire ?

   On donne l'expression de son énergie interne

$$U = \frac{3}{2}RT - \frac{a}{V}$$

Exercice 2 :

Dans une machine frigorifique dont le fluide est assimilable à un gaz parfait, une mole de fluide parcourant le cycle reçoit un transfert thermique Q_2 ($Q_2 > 0$) d'une source froide de température $T_2 = 268$ K, et un trasfert thermique Q_1 ($< Q_1 0$) d'une source chaude de température $T_1 = 293$ K.

Le compresseur délivre dans le même temps un travail W.

1) On suppose, dans un premier temps, que le cycle comprend les transformations réversibles suivantes :
- Une compression adiabatique de T_2 à T_1 ;
- Une compression isotherme à T_1 ;
- Une détente adiabatique de T_1 à T_2 ;
- Une détente isotherme à T_2 ;

a) Exprimer W en fonction de Q_1 et des températures. Pourquoi est-il impossible d'abaisser la température de la source froide au zéro absolu ?

b) Définir et calculer l'efficacité e du cycle.

2) En réalité, le cycle comprend les transformations suivantes :
   (1) : une compression adiabatique réversible de T_2 à $T_2' = 330$ K ;
   (2) : un refroidissement isobare de T_2' à T_1 ;
   (3) : une détente adiabatique réversible de T_1 à T_1' ;
   (4) Un échauffement isobare jusqu'à T_2.

Exprimer l'efficacité e en fonction de T_2 et T_2' et comparer sa valeur à celle du cycle réversible.

Donnée : la capacité calorifique molaire à pression constante du fluide $C_p = 29\ J.K^{-1}.mol^{-1}$.